

单元 2-4 | Bode 图与 Nyquist 图基础——从频率特性到图形语言

- **层次：**模块 2 理论主线 · 第四课
- **学时：**90 分钟
- **知识类型：**[X] 跨域型
- **前置：**已掌握传递函数、典型环节和结构图的基本含义，并理解正弦稳态响应、频率特性与 $G(j\omega)$ 的物理意义
- **后续：**3-4（极点作用与根轨迹综合实验中的频域观察）、3-5（零点引入与动态改善）、3-8（频域判别与跨域综合语言）
- **讲义定位：**这份讲义会带你把频率特性正式翻译成 Bode 图和 Nyquist 图的图形语言，学会先看整体趋势、再抓典型环节、最后对标准对象做粗粒度识别。

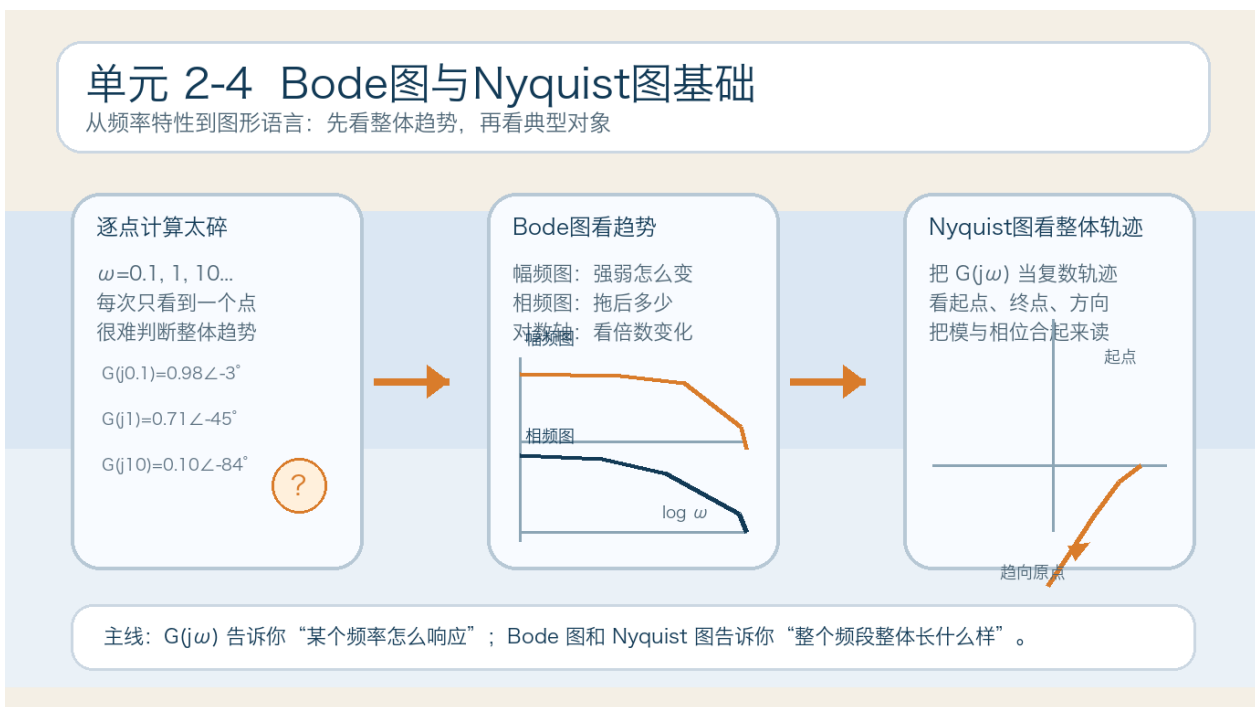


图 1. 封面漫画：单元导入

一、引入：为什么有了 $G(j\omega)$ 还不够

到 2-3 为止，你已经建立了一个很关键的新对象：频率特性 $G(j\omega)$ 。

它告诉你，当输入是角频率为 ω 的正弦信号时，系统会怎样改变它的振幅，又会怎样拖慢它的相位。也就是说，系统对不同频率的回答，已经可以被写成一套规则。

但只要你真的开始面对工程问题，很快就会发现：**光有这套规则，还不够顺手。**

原因并不复杂。因为 $G(j\omega)$ 虽然已经把“系统如何处理不同节奏”这件事表达清楚了，但它仍然是一种**按频率逐点查询**的对象。你当然可以取 $\omega = 0.1$ 算一次，再取 $\omega = 1$ 算一次，再取 $\omega = 10$ 算一次，可如果你想继续回答下面这些问题，单靠逐点代数计算就会越来越笨重：

- 这个系统整体上更偏向通过低频，还是更偏向放大高频？
- 随着频率升高，振幅衰减得快不快？
- 相位是慢慢拖后，还是在某个频段突然变化明显？

- 两个环节串联以后，整体趋势会怎样变？
- 当极点或零点变化时，整条频域特征到底“往哪边偏了”？

你会发现，这里真正缺的不是新公式，而是一种更高层次的工作语言：

你需要一种方法，把“按频率逐点定义的规则表”，变成“能一眼看出趋势、转折和结构信息的图形对象”。

这正是本节课要做的事。

2-3 把频率特性对象建起来；2-4 则把这个对象翻译成**图形语言**。从这里开始，频域分析不再只是“代值求一个复数”，而会变成“看图判断一个系统在整个频率范围内的行为”。

所以，这一课的任务不是再发明一套全新的知识，而是完成一次表达升级：

- 上一课回答的是：系统对某个频率怎么响应；
- 这一课回答的是：把所有这些响应放在一起以后，整体形状长什么样。

你可以先把本课压缩成一句最核心的话：

Bode 图和 Nyquist 图，不是新的系统对象，而是频率特性的图形化表达。

一旦这一点想通，后面的内容就不会显得像突然换频道，而只是把同一套频域规则换成了更适合工程判断的视觉形式。

二、核心内容

2.1 为什么频率特性还要进一步画成图

设一个系统的频率特性为

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)}$$

这条式子本身已经说明了两件事：

- 模 $|G(j\omega)|$ 告诉我们该频率成分被放大还是削弱；
- 幅角 $\angle G(j\omega)$ 告诉我们该频率成分被提前还是滞后。

如果只看某一个固定频率，这当然已经足够。但控制工程关心的从来不是“一个孤立频率点”，而往往是**整个频段上的行为趋势**。因为真实系统面对的输入、扰动和噪声，本来就不只包含某一个单频成分。

于是，工程师真正想看到的就不再是

“当 $\omega = 1$ 时，结果是多少？”

而更像是

“当频率从低到高扫过去时，这个系统整体是怎么变化的？”

从这个角度看，图形的价值就非常直接：

- 它能把局部数值变成整体趋势；
- 它能把“变化方向”直观暴露出来；
- 它能把不同系统放在同一张图上比较；
- 它能让串联环节的组合效应更容易被看见；
- 它为后面更复杂的频域判断提供统一观察界面。

这也是为什么频域分析里会自然出现两种非常重要的图：

- **Bode 图**：把模与相位分别作为频率的函数画出来；
- **Nyquist 图**：把频率变化时的复数值直接画成复平面轨迹。

它们看起来形式不同，但本质上都在做同一件事：

把“频率特性是一个随频率变化的复数对象”这件事，翻译成你可以直接观察的图形。

表：从频率特性到图形对象，工作方式发生了什么变化

表达层次	主要形式	你最容易回答的问题	局限
代数对象	$G(j\omega)$	某个频率点上模和相角是多少	不容易看整体趋势
图形对象	Bode 图、Nyquist 图	整个频段怎样变化、哪里转折明显	需要先学会读图规则

因此，本课真正要建立的，不是“再记两张新图”，而是新的观察习惯：

看频域，不再只盯一个点，而是开始看整条变化轨迹。

2.2 Bode 图不是“一张图”，而是一对图

第一次接触 Bode 图时，最容易产生一个误解：好像它只是把频率特性“画出来了”。

这句话不能说错，但说得还不够准确。更准确的理解是：

Bode 图把同一个频率特性拆成两张图来观察。

原因就在于频率特性本身是一个复数对象。既然一个复数最关键的两个量是模和幅角，那么最自然的画法就是把它们分开：

1. 一张图看模怎样随频率变化；
2. 一张图看相角怎样随频率变化。

因此，Bode 图固定由两部分组成：

- **幅频图**：纵轴画幅值大小；
- **相频图**：纵轴画相位角大小；
- 两张图共用同一条频率横轴。

如果系统频率特性写成

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

那么 Bode 图所展示的其实就是

$$\omega \mapsto |G(j\omega)|$$

和

$$\omega \mapsto \phi(\omega)$$

这两条对应关系。

你可以把它想成一种“分屏观察”：

- 幅频图回答“强弱怎么变”；
- 相频图回答“节奏被拖后多少”。

这两件事必须分开看，因为它们往往并不同步。一个系统可能在某段频率上幅值已经明显下降，但相位还没有拖后很多；也可能幅值变化不剧烈，可相位已经开始快速下滑。

如果把它们硬压在一张图里，反而不利于判断。

所以，Bode 图并不是“画得麻烦”，而是因为它尊重了频率特性的真实结构：

一个复数对象，本来就应该拆成模和相位两部分来观察。

这一步想通以后，你再看后面的典型环节绘图法则，就不会把它当成机械作图，而会明白每一条线、每一个转折，其实都在回答两个问题：

- 这个环节对某类频率有多敏感？
- 它会把这种节奏拖后到什么程度？

2.3 为什么横轴要用对数频率

理解了 Bode 图是双图结构之后，接下来的问题就很自然：

既然横轴表示频率，为什么不老老实实用普通线性坐标，而要专门用对数坐标？

答案来自工程对象本身。控制系统关心的频率范围通常不是“从 0 到 10 这么一点”，而经常会跨越几个数量级。比如一个系统，你可能同时关心：

- 很低频处是否能较好跟踪命令；
- 中频附近是否开始出现明显衰减；
- 高频区域是否能有效压制噪声。

如果直接用普通线性坐标，低频部分会被挤在最左边的一小段，高频部分又会占掉大量空间，结果是：

- 低频细节看不清；
- 多个数量级之间不容易平衡展示；
- 转折点和典型频率位置不够醒目。

而对数频率轴恰好解决了这个问题。它不是按“频率差值相等”来排点，而是按“频率倍数相等”来排点。于是：

- $0.1 \rightarrow 1$ 与 $1 \rightarrow 10$ 在图上占据相近宽度；
- 不同数量级可以被更公平地放在同一张图里；
- 频率范围一旦跨得很宽，图形仍然容易阅读。

这意味着 Bode 图横轴真正强调的不是“多了多少 rad/s”，而是：

频率扩大了多少倍。

这正符合工程判断习惯。因为系统频域行为的很多变化，本来就不是随着频率“加一点点”发生的，而往往是随着频率“翻若干倍”逐渐显现出来的。

从读图角度看，对数频率轴还有一个非常重要的副作用：

很多典型环节在这种坐标下，会呈现出非常规整、非常容易记忆的趋势线。

也正因为如此，Bode 图才会成为工程上最常用的频域图形语言之一。

所以，对数横轴并不是一种作图习惯而已，而是在主动配合系统频率特性的观察方式：

- 它帮助你同时看清低频、中频和高频；
- 它让跨数量级的变化能够放进同一张图；
- 它为后面“渐近画法”和“图形叠加”准备了最合适的地基。

到这里，你应该先建立起 Bode 图最基础的三层理解：

1. 它不是新对象，而是频率特性的图形化表达；
2. 它不是一张图，而是幅频图和相频图的配对观察；
3. 它之所以使用对数频率轴，是为了让跨数量级的系统行为变得可读、可比较。

后面再看典型环节画法时，这三层理解会成为你真正稳定的抓手。

2.3.1 为什么幅值也常常改写成对数量 理解了横轴为什么常用对数之后，接下来还会自然遇到第二个问题：

幅频图的纵轴为什么也经常不用原始幅值，而要改写成对数量？

原因和横轴很像，都是为了让“跨很多倍数的变化”更容易读。若某个频率处幅值是 10，另一个频率处是 0.1，两者已经差了 100 倍；若继续直接用原始幅值作图，不同数量级很难放在同一把尺子上稳定比较，串联系统里的乘法关系也不够直观。

所以工程上常把幅值改写为对数量：

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

这里的单位就是 **dB**，中文常译作**分贝**。

它的思想来源其实并不复杂：

- 如果讨论的是**功率比**，常写成 $10 \log_{10}(\cdot)$ ；
- 而控制里更常直接面对的是**幅值比**；
- 由于功率与幅值平方成正比，所以幅值比写成对数量时会多出一个 2，于是就得到

$$20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

这就是为什么你在 Bode 幅频图里看到的是 **20**，而不是 **10**。

你此时不需要把分贝单位的历史细节全部背下来，只要先抓住两件事：

1. 幅值取对数后，跨倍数的变化更容易放到同一张图里；
2. 串联环节原来在幅值上是相乘，改写成 dB 以后就会变成相加，这对后面图形叠加非常方便。

到这里，Bode 图的完整观察习惯其实已经出现了：

- 横轴用对数，是为了把频率倍数关系看清；
- 幅值常写成 dB，是为了把强弱倍数关系看清；
- 相位则保留角度量，直接反映滞后多少。

更完整的分贝来历和幅值/功率关系，见附录 A；正文里你先把它理解成一种服务于读图的工程表达即可。

2.4 典型环节的 Bode 图，首先要看“整体趋势”

真正开始画 Bode 图时，最容易犯的一个错误，就是一上来就把全部精力放在精确数值上。这会导致你还没看出系统整体在干什么，就已经陷进一堆局部计算里。

更稳妥的顺序应该是：

1. 先看这个环节总体更偏向低频还是高频；
2. 再看它在哪些频率附近开始明显转折；
3. 最后才去补局部数值和精细修正。

也就是说，第一次看 Bode 图时，最重要的不是“这一点到底精确落在多少 dB”，而是先回答：

- 这条幅频曲线总体是在往上走，还是往下走？
- 相位是基本不动，还是会逐步拖后？
- 转折大约从哪里开始？

从这个角度出发，几个最基础的典型环节会显得非常清楚。

2.4.1 比例环节：整条曲线整体上移或下移 设比例环节为

$$G(s) = K$$

则有

$$G(j\omega) = K$$

这说明它与频率无关。也就是说，不管你输入的是低频还是高频，它都一视同仁地乘上同一个比例因子。

因此，比例环节的 Bode 图最简单：

- 幅频图是一条水平线；
- $K > 1$ 时，整条线抬高；
- $0 < K < 1$ 时，整条线降低；
- 相频图若 $K > 0$ ，则始终为 0° 。

所以比例环节最重要的图形意义不是“改变趋势”，而是：

它会整体改变强弱，但不会挑频率。

2.4.2 积分与微分环节：一条天然向下，一条天然向上 对积分环节

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

有

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

于是随着频率升高，幅值会持续减小，相位固定在 -90° 。

这说明积分环节天然更“重视”低频，而会不断削弱高频。

对微分环节

$$G(s) = s$$

有

$$G(j\omega) = j\omega$$

于是随着频率升高，幅值会持续增大，相位固定在 $+90^\circ$ 。

这说明微分环节恰好相反：它天然更敏感于高频变化。

所以你可以先把这两个环节记成最直观的样子：

- **积分环节**：幅频线向下，相位恒为负；
- **微分环节**：幅频线向上，相位恒为正。

这比死记公式更重要。因为后面多个环节组合时，你真正依赖的往往就是这种“整条曲线往哪边偏”的直觉。

2.4.3 一阶惯性环节：低频基本通过，高频逐步压制 在 2-3 中，你已经从频率特性角度理解过一阶惯性环节：

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

它的核心结论是：

- 低频处幅值接近 1，相位接近 0° ；
- 高频处幅值明显下降，相位逐步趋向 -90° 。

把这件事画成 Bode 图以后，你就会看到一个非常典型的频域形象：

- 幅频图在低频段大体保持平直；
- 到某个特征频率附近开始明显下弯；
- 高频段表现为稳定向下的衰减趋势；
- 相频图则从接近 0° 逐步滑向 -90° 。

因此，一阶惯性环节最值得先记住的，不是哪一个局部点的精确值，而是这句判断：

它对慢变化相对宽容，对快变化越来越不愿意跟。

只要你能把这句话和图形对应起来，后面的很多读图问题都会变得自然。

2.4.4 二阶振荡环节：不仅会衰减，还可能在某段频率附近“鼓起来” 二阶振荡环节比一阶惯性多出来的关键点，在于它不只是“慢慢往下掉”，而可能在某个频率附近表现出更明显的动态特征。设

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

这个环节的幅频图在整体上仍然会表现出“高频最终衰减”的趋势，但在阻尼比较小时，某个频率附近可能出现更明显的峰起。

这意味着系统并不是对所有频率都一味压制，而是可能在某一段频率附近显得特别敏感。

从读图角度看，你此时最先要形成的不是细节公式，而是三条判断：

- 阻尼较大时，曲线更平顺；
- 阻尼较小时，曲线更容易在某段频率附近鼓起来；
- 高频足够高以后，整体仍然会明显衰减。

也就是说，二阶振荡环节第一次让你真正看到：

频域图形不只是“通过或压制”，还可能暴露系统在哪一段频率附近最容易起反应。

表：几类典型环节第一次看 Bode 图时最该抓住的趋势

典型环节	传递函数 $G(s)$	频率特性 $G(j\omega)$	幅频图最先看什么	相频图最先看什么	直观一句话
比例环节	K	K	水平，不随频率变	基本不变	改强弱，不挑频率
积分环节	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega}$	持续下降	固定负相位	低频强，高频弱
微分环节	s	$j\omega$	持续上升	固定正相位	高频强，低频弱
一阶惯性	$\frac{1}{Ts + 1}$	$\frac{1}{1 + j\omega T}$	先平后降	从 0° 逐步拖后	慢变化能过，快变化被压
二阶振荡	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j2\zeta\omega_n\omega}$	整体最终下降，局部可能鼓起	相位变化更明显	某段频率可能更敏感

到这里，你已经有了第一次读 Bode 图最需要的能力：
不是精确作图，而是先看出“这类对象的大方向是什么”。

2.5 为什么可以先用渐近线抓趋势

现在你大概已经意识到一个事实：

如果每种环节都要求你从第一秒开始精确画出整条光滑曲线，那 Bode 图会变得既慢又容易乱。

工程上之所以能高效使用它，一个关键原因就在于：

很多典型环节的 Bode 图，先用渐近线就已经足够抓住主要结构。

这里的“渐近”并不是说“乱画一条大概差不多的线”，而是指：

- 先在低频段抓住主要趋势；
- 再在高频段抓住主要趋势；
- 最后把转折附近看作从一种趋势过渡到另一种趋势。

这样做的价值非常大。因为工程判断最先关心的，往往不是每个点的小误差，而是：

- 哪一段基本平直；
- 从哪里开始转折；
- 转折后往上还是往下；
- 整体斜率大致有多陡。

只要这些信息先抓对，整条图的骨架就已经立住了。

以一阶惯性环节为例，你完全可以先这样理解它的幅频图：

- 在低频段，几乎看作不衰减；
- 到特征频率附近，开始发生明显变化；
- 在高频段，按稳定趋势持续下降。

这就是渐近画法的本质：

先抓骨架，再补圆角。

从学习顺序上说，这也更适合你当前这一课的位置。因为 2-4 的任务首先是让你学会把频率特性读成图形，而不是把每张图都训练成精细手绘题。

所以你在这一讲里最应该形成的习惯是：

1. 先问整体趋势；
2. 再找转折频率；
3. 最后才考虑转折附近的精细修正。

这套顺序之所以重要，还有另一个原因：

后面多个环节串联时，整体 Bode 图常常可以通过各个环节的图形贡献叠加来理解。

如果你一开始就死盯精确曲线，组合系统时就很容易失去方向；

如果你先抓每个环节的骨架，组合以后反而更容易看清整体结构。

因此，渐近画法不是偷懒，而是一种更符合工程分析节奏的表达方式。

2.5.1 简单组合对象的第一步：先分环节，再合骨架

到这里还不能停在“单个典型环节各长什么样”。因为 2-4 不只是让你会认单个标准对象，还要让你开始接触**简单组合对象**怎样被翻译成图形。

例如

$$G(s) = \frac{2}{0.5s + 1}$$

它其实不是一个全新的神秘对象，而只是：

- 一个增益环节 $K = 2$ ；
- 再串联一个一阶惯性环节 $\frac{1}{0.5s + 1}$ 。

因此第一次画它的 Bode 图时，不必重新发明一套规则，而应先把两个贡献拆开看：

1. 增益环节把整条幅频图整体上抬，但并不改变“先平后降”的骨架；
2. 一阶惯性决定转折频率大约在 $\omega \approx 1/T = 2 \text{ rad/s}$ ；
3. 高频段是否下降、相位是否逐步拖后，主要还是由惯性环节决定；
4. 相位图里，正增益本身几乎不额外贡献相位拖后，所以主要仍看一阶惯性的变化。

你可以把这种对象的第一次作图口令压缩成一句话：

先分对象，再合骨架；先看谁抬高整条线，再看谁决定转折和拖后。

这就是本课所说的“简单叠加思想”。

它的目标不是让你做复杂多环节手绘训练，而是让你第一次看到：图形对象已经可以从“单个环节识别”走向“简单对象

组合”。

2.6 Nyquist 图：把“随频率变化的复数”直接画成轨迹

如果说 Bode 图是把同一个频率特性拆成“强弱变化”和“相位变化”两张图来看，那么 Nyquist 图做的事情正好不同：

它不拆开看，而是把 $G(j\omega)$ 作为复数本身，直接画到复平面上。

也就是说，对每一个频率 ω ，系统都会给出一个复数值 $G(j\omega)$ 。

这个复数有实部，也有虚部。

当你让频率从低到高连续变化时，这个复数点也会在复平面上连续移动，于是就形成了一条轨迹。

这条轨迹，就是 Nyquist 图。

所以第一次看 Nyquist 图时，你最该先问的，不是“判据怎么用”，而是这几个最基础的问题：

- 当 ω 从很小开始时，点从哪里出发？
- 当 ω 越来越大时，点往哪里走？
- 它是顺时针转，还是逆时针转？
- 它更靠近实轴，还是更容易向虚轴方向弯过去？

只要这几个问题看清了，Nyquist 图就不再是一条神秘曲线，而会变成“一个复数点如何随频率移动”的自然记录。

2.6.1 为什么 Nyquist 图特别适合建立“整体转向感” Bode 图擅长把模和相位分开读；Nyquist 图擅长把它们重新合在一起看。

因此，Nyquist 图最独特的价值在于：

它能让你同时看到两件事是怎样一起变化的：

- 点离原点远近怎样变，代表幅值怎样变；
- 点绕着原点朝哪个方向转，代表相位怎样变。

从这个角度看，Nyquist 图特别像一条“频率扫描留下的运动轨迹”。

你不是在看两张分开的函数图，而是在看一个点如何一步步从低频状态走向高频状态。

这也就是为什么，在真正开始接触 Nyquist 图时，你一定要先建立一种运动感：

Nyquist 图不是静止图形，而是一条按频率顺序被扫出来的路径。

只要这层感觉建立起来，后面去读典型环节的起点、终点、方向和转角，就会顺很多。

2.6.2 第一次读纯极点系统的 Nyquist 图，要先看什么 在本课范围内，你最先要建立的是纯极点系统的基本直觉，而不是复杂系统的判据使用。

对于纯极点系统，第一轮读图时建议固定按下面顺序来：

1. **看起点**：低频附近从哪里开始；
2. **看终点**：高频极限向哪里靠近；
3. **看方向**：随着频率升高，轨迹朝哪边走；
4. **看转角**：整体大致转过了多少角度。

例如一阶惯性环节的 Nyquist 图，你会看到它从实轴正向附近出发，随后逐步向下弯，并在高频处向原点靠近。这正对应了你在 2-3 和本讲前面已经反复见过的那套频域事实：

- 低频时幅值接近 1，相位接近 0° ；

- 高频时幅值趋小，相位趋近 -90° 。

也就是说，Nyquist 图并没有讲一套新事实，它只是把“模怎样变、相位怎样变”重新合成了一条轨迹。因此，你此时最该抓住的不是新的公式，而是新的看法：

Bode 图把频率特性拆开来看，Nyquist 图把它合成轨迹来看。

只要这一层建立起来，后面你再进入纯极点系统的具体轨迹判断，或者再往后进入判据语言，就不会觉得它们彼此割裂。

2.7 纯极点系统的 Nyquist 图，为什么会这样转

既然 Nyquist 图是一条“频率扫描路径”，那你接下来就应该继续追问：

为什么有些轨迹只轻轻向下弯，有些轨迹却会转得更多？

答案仍然来自系统本身的极点结构。

因为对纯极点系统来说，频率升高时，相位拖后的总量会不断累积。

极点越多，能够累积出来的总拖后就越大；

于是复平面上的轨迹，整体也就会转得更多。

这件事先从最简单的一阶惯性看最清楚：

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

低频时， $G(j\omega)$ 接近 1，所以轨迹从实轴正向附近出发；

高频时，幅值趋近 0，相位趋近 -90° ，所以轨迹最终朝着原点方向收进去。

因此，一阶惯性的 Nyquist 图给你的第一印象就是：

- 从右侧出发；
- 向下方转；
- 最后收向原点。

如果系统里有两个极点，频率升高以后，总相位拖后就可能进一步接近 -180° 。

这时，轨迹不再只是“轻轻往下一拐”，而会表现出更明显的转向。

也就是说，极点阶次的增加，不只是让幅值下降得更快，也会让复平面上的路径转得更深。

所以，第一次读纯极点系统 Nyquist 图时，一个非常稳的判断框架是：

- 极点越多，高频处总拖后越大；
- 总拖后越大，轨迹整体转角越明显；
- 幅值最终衰减到零，所以轨迹最后仍会向原点靠近。

从这个角度看，Nyquist 图其实是在把“极点让相位不断累积拖后”这件事，直接画成空间中的转向过程。

2.7.1 起点、终点、方向、总转角，分别对应什么物理含义 为了不把 Nyquist 图看成一条只适合“欣赏”的曲线，你需要把读图动作和物理意义固定对应起来。

先看这四件事：

1. 起点

看低频时系统最初怎样对慢变化作出反应。若低频增益较大，起点就离原点更远；若低频增益接近 1，起点就更靠近实轴正向的单位附近。

2. 终点

看高频成分最终被压到什么程度。若高频幅值趋向 0，终点就会收向原点。

3. 方向

看随着频率升高，系统相位是往更滞后的方向走，还是变化较缓。对本课讨论的典型纯极点稳定系统，常见的是向下方转动。

4. 总转角

看整个系统累计了多少相位拖后。这个量与极点个数、极点结构直接相关，所以它特别适合帮助你建立“阶次增加，图形也会跟着变”的直觉。

表：第一次读纯极点 Nyquist 图时，四个观察量各在回答什么问题

观察量	直接看什么	背后对应的系统信息
起点	从哪里出发	低频增益、慢变化跟随能力
终点	向哪里收束	高频衰减极限
方向	往哪边转	相位变化方向
总转角	大致转了多少	极点结构导致的累计拖后

只要这张表在脑中先稳定下来，Nyquist 图就不再只是一条“奇怪的复平面曲线”，而会变成一套有明确观察顺序的频域读图工具。

2.8 Bode 图与 Nyquist 图，分工到底有什么不同

学到这里，一个很自然的问题会出现：

既然它们看的是同一个频率特性，为什么还要同时保留两种图？

答案不是“历史上都在用，所以都学”，而是它们真的各有优势。

Bode 图更适合做分量化观察。

你可以清楚地看到：

- 哪一段频率上幅值基本平直；
- 哪一段开始快速衰减；
- 相位从哪里开始明显拖后；
- 多个环节叠加后，哪一部分是主要贡献。

Nyquist 图更适合做整体轨迹观察。

你可以同时看到：

- 幅值怎样变化；
- 相位怎样变化；
- 两者合起来后，复平面轨迹怎样整体转向。

所以，把两者的分工压缩成一句话就是：

Bode 图适合拆开分析，Nyquist 图适合合起来观察。

表：Bode 图与 Nyquist 图在本课中的任务分工

图形对象	最擅长回答的问题	本课最先要掌握什么
Bode 图	幅值和相位分别怎样随频率变化	双图结构、对数坐标、典型环节趋势、渐近骨架
Nyquist 图	复数点怎样随频率扫成一条轨迹	起点、终点、方向、总转角

因此，本课真正的目标并不是让你背两套互不相干的画图规则，而是稳定建立下面这层对应：

- 对象不变：频率特性 $G(j\omega)$ ；
- 视角不同：拆开看是 Bode，合起来看是 Nyquist；
- 目的相同：判断系统在整个频率范围内的行为。

2.9 手工绘图入门：第一次下笔时先画什么

到这里，你已经知道 Bode 图和 Nyquist 图分别在看什么。

但真正开始“自己画”时，很多人还是会卡住，因为脑中虽然有结论，手上却不知道从哪里落笔。

所以，本课必须把最基本的手工绘图顺序讲清楚。

注意，这里说的是**入门顺序**，不是复杂系统的精细手绘训练。

对于 Bode 图，第一次下笔建议固定按下面四步：

1. 先写出频率特性 $G(j\omega)$

不要直接对着传递函数脑补图形，先把对象真正换到频域里。

2. 先看低频极限和高频极限

低频告诉你起始趋势，高频告诉你最终趋势。

3. 找特征频率或转折频率

先确定“从哪里开始变”，再谈“怎么变”。

4. 先画骨架，再补细节

先把平直段、上升段、下降段、相位滑落方向画出来，最后才看转折附近的圆滑修正。

如果是 Nyquist 图，第一次下笔则更适合按下面顺序：

1. 先定低频起点；
2. 再定高频终点；
3. 再定轨迹主要朝哪边转；
4. 最后补中间段的大致弯曲方式。

你会发现，这个顺序和前文其实完全一致。

手工绘图的入门，并不是另一套知识，而只是把前面反复建立的读图顺序，改成下笔顺序而已。

因此，本课范围内你真正要会的“手工绘图”只有这一层：

先抓骨架，不追局部花纹；先看极限和转折，不追一开始就精确。

只要这个顺序稳定了，后面再遇到更多典型环节，你下笔时就不会乱。更细的手绘步骤可直接查附录 C。

2.10 基础反向识别：看到图，至少先认出什么对象

除了“由对象画图”，本课还要建立另一种很重要的最小能力：

看到一张基础 Bode 图，能不能先粗略判断这更像什么标准对象？

这里强调的是“基础入口”，不是完整系统辨识。

也就是说，你此时不需要做到“只看一张图就把系统完整写出来”，但至少应开始做到两件事：

1. 先认出它更像哪一类标准对象；
2. 再给出**粗粒度参数判断**，如低频增益量级、拐点频率位置、时间常数量级，或二阶对象是否存在明显共振峰。

第一次做基础反向识别时，可以先抓下面几条：

- 如果幅频图整体水平、相频图基本不动，优先想到**比例环节**，并进一步问：低频幅值大约在 0 dB、+6 dB 还是更高位置；
- 如果幅频图持续下降、相位基本固定在负角附近，优先想到**积分型特征**；
- 如果幅频图持续上升、相位基本固定在正角附近，优先想到**微分型特征**；
- 如果幅频图表现为“先平后降”、相频图从 0° 逐步拖向负角，优先想到**一阶惯性环节**，并进一步问：拐点大约落在哪个频率量级，对应的时间常数大约多大；
- 如果幅频图在某段频率附近有明显鼓起、相位变化更剧烈，优先想到**欠阻尼二阶振荡环节**，并进一步问：峰起是否明显，阻尼偏大还是偏小。

你会看到，这些判断并不要求你一上来就写出精确参数，而是先完成一件更基础也更关键的事：

先把图形现象和标准对象类型对应起来。

这一步之所以重要，是因为后面很多更复杂的分析，本质上都建立在这种“先认轮廓，再定细节”的能力上。

如果连最基础的标准对象都认不出来，后面的图形叠加、参数影响、频域判别都会变得漂浮。

表：基础 Bode 反向识别时，第一眼线索与粗粒度参数判断

第一眼线索	最先联想到的对象	可以继续做的粗判断	暂时不要急着做什么
幅频基本水平，相频基本不动	比例环节	低频增益大致量级	不急着反推精确增益
幅频持续向下，相位固定负角	积分型特征	是否存在积分阶特征	不急着做完整系统辨识
幅频持续向上，相位固定正角	微分型特征	高频敏感趋势是否明显	不急着把高频噪声讨论展开
先平后降，相位逐步拖后	一阶惯性环节	拐点频率、时间常数量级	不急着马上代精确参数
局部鼓起、相位变化明显	二阶振荡特征	是否有共振峰、阻尼偏大还是偏小	不急着进入判据或补偿设计

因此，本课在“反看图形”上的边界也应该非常明确：

- 要会从基础 Bode 图认出**标准对象轮廓**；
- 要会从低频/中频/高频行为看出大致对象类型；
- 要会给出低频增益、拐点频率、时间常数或阻尼强弱的**粗粒度判断**；
- 但**不要求**在本课把反识别训练扩张成完整系统辨识课。

若你需要回看标准对象和图形轮廓的快速对应，可直接查附录 B。

三、例题精解

3.1 例题一：先不求精确值，只判断一阶惯性环节的 Bode 图骨架

设系统为

$$G(s) = \frac{1}{0.5s + 1}$$

不要求精确绘图，只回答下面三个问题：

1. 幅频图整体趋势是什么？
2. 相频图整体趋势是什么？
3. 大约从什么频率附近开始出现明显转折？

这道题的关键，不是把每一个频率点都算出来，而是训练你把“频率特性对象”翻译成“图形骨架”。

先看频率特性：

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j0.5\omega}$$

由此立刻可以抓住两件事：

- 低频时， $0.5\omega \ll 1$ ，系统几乎不衰减，相位也接近 0° ；
- 高频时， $0.5\omega \gg 1$ ，系统幅值明显下降，相位逐步趋向 -90° 。

因此，Bode 图的第一层骨架应该这样判断：

- **幅频图**：低频段近似平直，高频段转为明显下降；
- **相频图**：从接近 0° 开始，随后逐步向 -90° 拖后。

再看转折位置。由于一阶惯性环节最典型的变化发生在

$$\omega T \approx 1$$

附近，而这里 $T = 0.5$ ，所以

$$\omega \approx \frac{1}{T} = 2 \text{ rad/s}$$

就是最值得先盯住的特征频率。

所以，本题最重要的结论不是某个局部点精确是多少 dB，而是：

- 这是一条“先平后降”的幅频图；
- 这是一条“从 0° 向 -90° 逐步滑下”的相频图；
- 最明显的变化大约从 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 附近开始。

你应该真正带走的，不是“我记住了这一题”，而是这条更可迁移的方法：

先看低频极限，再看高频极限，最后用特征频率把两头连起来。

3.2 例题二：同一个对象，为什么 Bode 图和 Nyquist 图会给出一致判断

现在仍看同一个系统

$$G(s) = \frac{1}{0.5s + 1}$$

这一次不问 Bode 图，而改问 Nyquist 图：

1. 低频起点大约在哪里？
2. 高频终点往哪里去？
3. 轨迹整体朝哪个方向转？

因为

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j0.5\omega}$$

所以当 $\omega \rightarrow 0$ 时，有

$$G(j\omega) \rightarrow 1$$

这说明轨迹从实轴正向的 1 附近出发。

这和 Bode 图里“低频幅值接近 1、相位接近 0° ”完全一致。

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时，幅值趋向 0，相位趋向 -90° ，于是轨迹会向原点靠近，而且整体向下方弯去。

这又与 Bode 图里的判断完全一致：

- 幅值越来越小，所以点离原点越来越近；
- 相位越来越负，所以轨迹朝下方转。

因此，Nyquist 图的第一轮判断可以写成：

- **起点**：实轴正向的 1 附近；
- **终点**：原点；
- **方向**：随着频率升高逐步向下弯；
- **总转角**：体现出一阶极点带来的持续相位拖后。

这道题最重要的收获是：

如果你在 Bode 图上已经判断出“低频基本通过、高频明显衰减、相位逐步拖后”，那么在 Nyquist 图上，就应该预期看到“从右边出发、向下弯曲、最终收向原点”的轨迹。

两者必须能相互对照，不能各说各话。

3.3 例题三：先做最小反向识别，并给出粗粒度参数判断

现给出某一未知标准对象的基础 Bode 图特征如下：

- 低频段幅频图大致平直，位置约在 +6 dB 附近；
- 从 $\omega \approx 2 \text{ rad/s}$ 附近开始明显下降；
- 相频图从接近 0° 逐步向负角方向滑落；
- 没有出现明显峰起。

问：这个对象最可能是哪一类标准环节？它的静态增益和时间常数大致处在什么量级？作出判断时，你最主要依赖了哪些线索？

这道题故意不要求你立刻写出精确参数，而是训练本节新版边界里非常关键的一点：

先从图形轮廓认对象，再决定要不要进一步细化。

根据题干，最先应抓住的线索有四条：

1. 低频段大致平直，说明系统对低频变化基本能通过；
2. 低频位置约在 +6 dB，说明低频增益不是 1，而更像是 2 这一量级；
3. 从 $\omega \approx 2$ rad/s 附近开始明显下降，说明它像一个在该频率附近发生转折的一阶惯性对象；
4. 相位从接近 0° 慢慢拖后，但没有很剧烈的峰起或复杂折返。

把这四条合在一起，最自然的初步判断就是：

它最可能是带正增益的一阶惯性环节，例如 $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$ 这类对象。

若继续做本课允许范围内的粗判断，那么：

- 低频幅值约为 +6 dB，可先估计 $K \approx 2$ ；
- 转折频率约在 $\omega \approx 2$ rad/s，可先估计 $T \approx 1/2 = 0.5$ s。

这里最重要的不是“我能不能一下子写出 T 的精确值”，而是：

- 我能否先把它和比例、积分、微分、二阶振荡环节区分开；
- 我能否说清自己是根据哪几条图形线索作出的判断；
- 我能否在不越界的前提下，给出一个**参数量级层面**的初步估计。

这就是本课要建立的“基础反向识别入口”。

你此时若能先认轮廓，再给出增益和时间常数的粗粒度判断，就已经达到本讲目标；更细的参数识别与复杂系统判断，不在这一课展开。

3.4 例题后的方法总结

把前三道题并排看，本节真正想让你形成的方法链已经出现了：

1. 先从传递函数写出频率特性 $G(j\omega)$ ；
2. 先看低频极限和高频极限；
3. 再找特征频率或转折频率；
4. 用这些信息先搭出 Bode 图骨架；
5. 若对象是简单串联，先分环节，再把各环节贡献合成整体骨架；
6. 再把同一套模与相位信息合成为 Nyquist 轨迹；
7. 最后检查两种图形表达是否彼此一致；
8. 若题目反过来给你图形，先做标准对象识别，再做增益、拐点频率、时间常数或阻尼强弱的粗粒度判断，不急着做完整辨识。

因此，本节例题的价值不在于“手工把图画得多漂亮”，而在于把下面这层稳定下来：

图形不是独立知识，而是频率特性对象的两种读法。

[AI 融入点] 先独立判断：若把例题一中的系统从 $G(s) = 1/(0.5s + 1)$ 改为 $G(s) = 1/(0.2s + 1)$ ，你预计 Bode 图的转折会往左移还是往右移？Nyquist 图起点会变吗？写下自己的判断。然后向 AI 提问：“对于一阶惯性环节，时间常数减小时，Bode 图和 Nyquist 图分别会发生什么整体变化？请只从低频、高频、转折位置和轨迹方向解释。”最后对照 AI 的回答，检查自己是否真的抓住了“参数改动到图形整体变化”的主线。

四、工程视角：为什么工程师需要这种图形语言

在真实工程里，系统往往不是只面对一种干净输入。船舶航向控制既要跟随驾驶员缓慢明确的操舵意图，也要面对海浪、风扰、传感器噪声和执行机构抖动等不同频率的扰动。

如果只会逐点去算 $G(j\omega)$ ，你当然也能得到答案，但很难快速判断“系统整体更怕哪一段频率”“哪里开始明显拖后”“组合环节以后哪一部分最值得警惕”。

这正是图形语言的价值。

Bode 图让你一眼看到不同频段的强弱与拖后；Nyquist 图让你一眼看到幅值和相位怎样一起演化。它们不是为了把频域分析变得更花哨，而是为了让工程判断更快、更稳、更不容易漏掉整体趋势。

所以，学习这两种图，表面上是在学作图，实质上是在学一种更成熟的工程观察方式：

- 不只看一个点；
- 不只盯一个公式；
- 而是开始看整个频段上的结构性行为。

五、本节小结与前后衔接

1. Bode 图和 Nyquist 图都不是新对象，而是频率特性 $G(j\omega)$ 的图形化表达。
2. Bode 图把同一个频率特性拆成幅频图和相频图两张图来观察；Nyquist 图则把它作为复数轨迹整体来看。
3. Bode 图之所以使用对数频率轴，是为了把跨数量级的频率变化放到同一张图里清楚展示；幅值写成 dB，则是为了方便表达倍数关系和后续叠加。
4. 第一次读典型环节图形时，最重要的是先抓低频极限、高频极限、转折位置和整体趋势，而不是一开始就死盯局部精确值。
5. 第一次读纯极点系统 Nyquist 图时，应固定按“起点、终点、方向、总转角”的顺序观察。

从课程主线看，这一讲完成的是把 2-3 中建立起来的频率特性对象，正式翻译成可观察、可比较的图形语言。再往后，频域分析就不会只停留在“某个频率点怎么响应”，而会逐步走向“整张图怎样揭示系统结构”。因此，2-4 的位置非常关键：

- 它承接 2-3 的 $G(j\omega)$ ；
- 它为后面更成熟的频域判别语言提供图形基础；
- 它也在悄悄把你训练成一种新的观察者：从“会算一个频率点”走向“会读整个频率范围”。

附录 A | dB 与 $20 \log_{10}$ 的来历速记

正文里已经说明了：Bode 幅频图常把幅值写成

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

这里再把这件事收成一张最简短的理解表，方便你回查。

A.1 为什么要取对数

因为幅值变化常常跨很多倍数。

如果直接用原始幅值，几十倍、几百倍的变化不容易在同一张图上稳定比较；



图 2. 本讲信息图总结

改写成对数量后，倍数关系会被压缩成更容易观察的增减量。

A.2 为什么是 20，不是 10

若讨论的是功率比，常写成

$$10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

而控制里更常直接讨论幅值比。由于功率与幅值平方成正比，即

$$P \propto A^2$$

所以

$$10 \log_{10} \left(\frac{A_2^2}{A_1^2} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{A_2}{A_1} \right)$$

这就是幅频图中常见的 20 的来源。

A.3 你至少该记住的三个对应

幅值比	dB 表达	最直接的意思
1	0 dB	不放大也不衰减
> 1	正 dB	该频率成分被放大
< 1	负 dB	该频率成分被衰减

这一附录的目的不是让你背分贝史，而是让你在看到 dB 时不再觉得它是突然冒出来的新单位。

附录 B | 典型环节 Bode / Nyquist 速查

本附录只做“快速定位”，不替代正文。

当你回看讲义时，可以先用这张表把对象、频率特性和第一眼图形印象重新对上。

典型环节	传递函数 $G(s)$	频率特性 $G(j\omega)$	Bode 第一眼	Nyquist 第一眼
比例环节	K	K	幅频水平，相频基本不变	固定点，不形成轨迹扫动
积分环节	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega}$	幅频持续下降，相位恒为 -90°	在负虚轴方向附近向原点收缩
微分环节	s	$j\omega$	幅频持续上升，相位恒为 $+90^\circ$	在正虚轴方向远离原点
一阶惯性	$\frac{1}{Ts + 1}$	$\frac{1}{1 + j\omega T}$	先平后降，相位逐步拖向 -90°	从实轴正向出发，向下弯并收向原点
二阶振荡	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j2\zeta\omega_n\omega}$	高频最终下降，阻尼小时局部可能鼓起	起点在实轴正向，转向更深，总拖后更大

对本课来说，这张表最重要的用途不是“背公式”，而是帮助你从图形轮廓迅速回到对象类型。

附录 C | Bode 图与 Nyquist 图的详细手绘法则和步骤

由于后续不再安排专门的手工绘制单元，这里把本课需要保留下来的手绘顺序、判断法则和常见错误集中写清。

你不需要把它当作“复杂作图竞赛说明书”，但至少应掌握这里的入门步骤。

本附录覆盖的是：

- 典型环节的手工绘图入门；
- 简单串联系统的骨架画法；
- 纯极点系统 Nyquist 图的手绘顺序；
- 常见错法提醒。

C.1 手绘 Bode 图前，先做哪四件事

无论对象多简单，第一次下笔前都先固定做下面四步：

1. 把传递函数写成频率特性

$$G(s) \longrightarrow G(j\omega)$$

不要跳过这一步。

因为后面所有的低频、高频、相位、转折判断，都是从这个对象出发的。

2. 先看低频极限

- 低频时幅值大致是多少？

- 相位大致靠近多少？
- 这决定图的“起始骨架”。

3. 再看高频极限

- 高频时幅值总体往上还是往下？
- 相位最终趋向哪个角度？
- 这决定图的“收尾骨架”。

4. 找特征频率或转折频率

- 一阶惯性常先看 $\omega T \approx 1$;
- 二阶振荡常先看 ω 与 ω_n 的相对关系;
- 有多个环节时，就分别找各自转折点。

你会发现，这四步做完以后，图还没细画，但骨架其实已经基本确定了。

表：Bode 图下笔前的 4 步检查单

步骤	你要写/看什么	若跳过会怎样
1	写出 $G(j\omega)$	很容易把对象类型看错
2	看低频极限	起始骨架不稳
3	看高频极限	收尾趋势会画反
4	找转折频率	整张图没有“从哪开始变”的抓手

C.2 手绘 Bode 幅频图的入门步骤

对本课范围内的标准对象，建议固定按下面顺序画：

1. 先标横轴

- 横轴为对数频率轴；
- 先标典型数量级，例如 0.1, 1, 10, 100；
- 再把特征频率标在相应位置。

2. 先画低频段趋势

- 比例环节：水平；
- 一阶惯性：低频近似水平；
- 积分环节：低频就已经向下；
- 微分环节：低频就已经向上。

3. 在特征频率处做转折

- 不是一开始就画圆滑曲线；
- 先把“趋势变了”这件事画出来；
- 再在转折附近做柔化理解。

4. 再画高频段趋势

- 一阶惯性：高频向下；

- 二阶振荡：高频下降更明显；
- 若多个环节串联，先把各段趋势叠加成整体骨架。

5. 最后检查是否与物理直觉一致

- 低频是不是更容易跟随命令？
- 高频是不是更容易压制或放大？
- 整体趋势是否与对象类型相符？

课堂上真正下笔时，你可以把这 5 步压缩成一句操作口令：

标横轴，画低频，定转折，接高频，再回头核对象。

C.3 手绘 Bode 相频图的入门步骤

相频图最容易出的问题，是学生只记某几个角度点，却忘了“相位其实是在逐步变化”。

所以第一次手绘时应固定按下面顺序：

1. 先判断低频相位

- 比例环节：通常接近 0° ；
- 一阶惯性：低频接近 0° ；
- 积分环节：固定在 -90° ；
- 微分环节：固定在 $+90^\circ$ 。

2. 再判断高频相位

- 一阶惯性：拖向 -90° ；
- 两个极点：整体可能更接近 -180° ；
- 纯极点越多，高频总拖后越大。

3. 把相位变化理解成“滑下去”的过程

- 不要画成突然掉下去的直角台阶；
- 应该理解成从一个角度逐步过渡到另一个角度。

4. 与幅频图做交叉检查

- 若幅频已开始明显衰减，相频通常也会开始有实质变化；
- 若幅频还完全没有变，相频通常也不该已经大幅拖后。

因此，相频图不要单独死记，最好总是和幅频图一起检查。

对初学者来说，最稳的做法不是“先把相位背出来”，而是“先问它和幅频变化是否对得上”。

C.4 手绘简单串联系统时，先不要急着画总图

本课只要求你进入“简单叠加思想”，不要求复杂手绘训练。

所以对串联系统，第一次下手时不要直接画总图，而应先做：

1. 分别认出各个标准对象；
2. 分别判断各自的低频/高频趋势；
3. 分别标出各自的转折频率；
4. 最后再把这些趋势合成到同一张图里。

最关键的习惯是：

先分对象，后合骨架。

这样你才不会一上来就把多环节图画成一团没有结构的折线。

对课堂训练来说，串联系统第一次手绘最稳的版本只要求做到：

- 能把各个标准对象拆开认出；
- 能说出每个对象各自在哪段频率起主要作用；
- 能把“谁先转折、谁后转折”按顺序排出来。

先做到这三步，已经够本课使用；更复杂的细部修形，不在这一讲展开。

C.5 手绘 Nyquist 图的详细步骤

Nyquist 图第一次手绘时，建议严格按下面顺序走：

1. 先定起点

求或判断

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega)$$

这告诉你轨迹从哪里出发。

2. 再定终点

求或判断

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega)$$

这告诉你轨迹最后往哪里收。

3. 再看相位方向

- 相位越来越负，轨迹通常向下转；
- 相位越来越正，轨迹通常向上转。

4. 再看总拖后量

- 一阶极点：整体转角较小；
- 极点增多：整体转角更深；
- 这一步帮助你判断轨迹到底是“轻轻一弯”还是“转得很多”。

5. 最后补中间段弯曲趋势

- 不追求一开始就把每一点精确定位；
- 先保证整体方向、起终点和转向逻辑正确。

表：Nyquist 图下笔时的 5 步检查单

步骤	先判断什么	你真正是在确定什么
1	低频极限	起点
2	高频极限	终点
3	相位变化方向	轨迹朝上还是朝下转
4	总拖后量	整体会转多深
5	中间段趋势	轨迹怎样把起点和终点连起来

课堂上真正作图时，也可以把它压缩成一句操作口令：

先定两头，再看转向，最后补中段。

C.6 基础反向识别时，先看哪几条线索

如果题目反过来给你基础 Bode 图，本课建议固定按下面顺序识别：

1. 先看低频段：平、升还是降；
2. 再看高频段：平、升还是降；
3. 再看相频图：基本不动、固定正负角，还是逐步拖后；
4. 再看有没有局部鼓起；
5. 最后只做“标准对象层面”的初步判断。

你此时不需要一步跳到完整系统辨识，只要先回答：

- 更像比例、积分、微分、一阶惯性，还是二阶振荡？
- 依据是哪几条图形线索？

为了避免一上来就乱猜，本课建议把反向识别时的表达固定成一句完整话：

“我先根据低频趋势判断它不像谁；再根据高频趋势判断它更像谁；最后用相频图和是否有峰起来缩小范围。”

只要你能把判断说成这句话的结构，通常就说明你的识别过程还是稳的。

C.7 本课范围内最容易犯的手绘错误

1. 跳过 $G(j\omega)$ ，直接对着 $G(s)$ 硬想图形

这样最容易把对象看错。

2. 一开始就死抠局部精确值

会导致骨架还没立住，整张图已经乱掉。

3. 只看幅频图，不看相频图

结果常常能猜出“衰减”，却说不清“为什么轨迹往那边转”。

4. 把 Nyquist 图当成静止几何图

忘了它本质上是一条按频率顺序扫出来的路径。

5. 把基础反向识别误做成完整系统辨识

本课只要求先认出标准对象轮廓，不要求把复杂模型一步反推出完整表达式。

C.8 本附录的作用

本附录不是为了把 2-4 重新变成技巧训练课，而是因为后续不再单列专门的手工绘图单元，所以这里必须把最基本、最稳定、最不该丢的作图顺序留下来。

如果你以后再回到本课复习，最值得反复看的不是某一条局部曲线，而是这套顺序：

写出 $G(j\omega)$ → 看低频 → 看高频 → 找转折 → 画骨架 → 再做基础识别。

附录 D | MATLAB/Octave 复现代码

正文里主线先讲图形语言，这里把最基本的复现代码集中保留。

如果你想自己把图画出来、核对趋势或改参数观察变化，可从这里开始。

D.1 一阶惯性环节的 Bode 图

建议文件名：(D.1.1.first-order-bode.m)

```
s = tf('s');
G = 1 / (0.5*s + 1);

figure;
bode(G);
grid on;
title('一阶惯性环节的 Bode 图');
```

D.2 一阶惯性环节的 Nyquist 图

建议文件名：(D.2.1.first-order-nyquist.m)

```
s = tf('s');
G = 1 / (0.5*s + 1);

figure;
nyquist(G);
grid on;
title('一阶惯性环节的 Nyquist 图');
```

D.3 二阶振荡环节阻尼变化对 Bode 图的影响

建议文件名：(D.3.1.second-order-bode-scan.m)

```
s = tf('s');
wn = 4;
zeta_list = [0.2 0.5 0.8];

figure;
hold on;
for zeta = zeta_list
    G = wn^2 / (s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);
    bodemag(G);
end
grid on;
legend('\zeta=0.2', '\zeta=0.5', '\zeta=0.8');
```

```
title('不同阻尼比下的二阶振荡环节 Bode 幅频图');  
hold off;
```

D.4 反向识别练习用的标准对象对照

建议文件名: (D.4.1.standard-objects-gallery.m)

```
s = tf('s');  
  
G1 = 2;  
G2 = 1/s;  
G3 = s;  
G4 = 1/(0.5*s + 1);  
G5 = 16/(s^2 + 2*0.4*4*s + 16);  
  
figure;  
subplot(2,1,1);  
bodemag(G1, G2, G3, G4, G5);  
grid on;  
legend('比例', '积分', '微分', '一阶惯性', '二阶振荡');  
title('标准对象 Bode 幅频图对照');  
  
subplot(2,1,2);  
bodeplot(G1, G2, G3, G4, G5);  
grid on;  
legend('比例', '积分', '微分', '一阶惯性', '二阶振荡');  
title('标准对象 Bode / 相频对照');
```

这些代码在本讲中的作用不是替代你读图，而是帮助你做两件事：

- 自己改参数，再看图形怎样整体移动；
- 让“对象 -> 图形”和“图形 -> 对象”的对应关系更稳定。